

Question Paper — Class 9 Higher Math

Part 1: 25 MCQ | Part 2: 10 Short Questions | Part 3: 7 CQ Questions

Total marks = 75

Part 1 — Multiple Choice Questions (25). Answer all 25 questions (25 * 1 = 25 mark).

Question 1

একটি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র, ভরকেন্দ্র ও লম্ববিন্দু যোগ করলে কোনটি গঠিত হয়? [চা.বো.'২৪]

- (a) সরল রেখা (b) বৃত্ত
(c) ত্রিভুজ (d) কোণক

MCQ

Marks: 1

Question 2

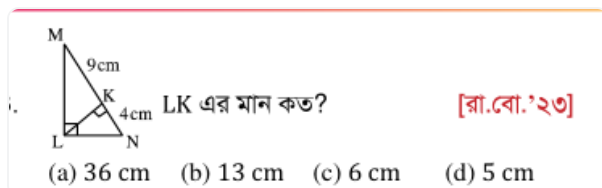
নববিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 সে.মি. হলে পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? [চা.বো.'২৪]

- (a) 7π (b) 14π (c) 49π (d) 196π

MCQ

Marks: 1

Question 3



- (a) 36 cm (b) 13 cm (c) 6 cm (d) 5 cm

MCQ

Marks: 1

Question 4

ΔPQR এ $PQ^2 > QR^2 + PR^2$ হলে [য.বো., চ.বো.'২৩]

- (i) $\angle PRQ$ সূক্ষ্মকোণ (ii) $\angle QPR$ সমকোণ
(iii) $\angle PQR$ সূক্ষ্মকোণ

নিচের কোনটি সঠিক?

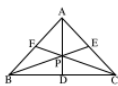
- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ

Marks: 1

Question 5

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে, AD, BE ও CF মধ্যমাত্রায় যথাক্রমে 3 সে.মি., 4 সে.মি. ও 5 সে.মি.।

BP এর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

[কু.বো.'২৩]

- (a) $\frac{4}{3}$ সে.মি. (b) $\frac{4}{2}$ সে.মি. (c) $\frac{8}{3}$ সে.মি. (d) $\frac{10}{3}$ সে.মি.

MCQ

Marks: 1

Question 6

একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি মধ্যমার দৈর্ঘ্য 6 cm হলে ঐ ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি. মিটার? [চা.বো.'২৪]

- (a) $6\sqrt{2}$ (b) 6 (c) $4\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{3}$

MCQ

Marks: 1

Question 7

Question 8

ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য (এককে) দেওয়া থাকলে কোন ক্ষেত্রে স্থলকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? [চ.বো.'১৫]

- (a) 3, 3, 4 (b) 3, 4, 4
(c) 3, 4, 5 (d) 3, 4, 6

MCQ

Marks: 1

ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য (এককে) দেওয়া থাকলে কোন ক্ষেত্রে স্থলকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? [চ.বো.'১৫]

- (a) 3, 3, 4 (b) 3, 4, 4
(c) 3, 4, 5 (d) 3, 4, 6

MCQ

Marks: 1

Question 9

$\angle M = 50^\circ$ হলে, $\angle M$ এর পূরক কোণের দ্বিগুণ কত?

- (a) 40° (b) 80° [চ.বো.'১৯]
(c) 130° (d) 260°

MCQ

Marks: 1

Question 10

2.5 সে.মি., 3.5 সে.মি. এবং 4.5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রত্রয় দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের পরিসীমা কত সে.মি.? [চ.বো.'২০]

- (a) 10.5 (b) 15
(c) 21 (d) 31.5

MCQ

Marks: 1

Question 11

2 সে.মি., 3 সে.মি., 4 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্র তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের— [সি.বো.'২০]

- (i) পরিসীমা 18 সে.মি.
(ii) ক্ষেত্রফল 14.70 বর্গ সে.মি. (প্রায়)
(iii) একটি কোণ সমকোণ

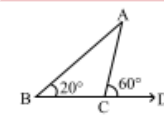
নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ

Marks: 1

Question 12



[সি.বো.'২০]

চিহ্নে, $\angle BAC$ এর মান কত?

- (a) 20° (b) 40° (c) 60° (d) 80°

MCQ

Marks: 1

Question 13

P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $5\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ এবং

$2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ হলে $\overrightarrow{PQ} =$ কত? [চ.বো.'২৪]

- (a) $3\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ (b) $-3\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$
(c) $7\mathbf{a} - 4\mathbf{b}$ (d) $7\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$

MCQ

Marks: 1

Question 14

$\overrightarrow{PQ} = m \overrightarrow{RS}$ হলে— [সি.বো.'২৪]

- (i) $PQ \parallel RS$
(ii) $\overrightarrow{PQ}$ ও $\overrightarrow{RS}$ সমমুখী হবে যখন $m > 0$
(iii) $\overrightarrow{PQ}$ ও $\overrightarrow{RS}$ বিপরীতমুখী হবে যখন $m < 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii
(c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ

Marks: 1

Question 15

Question 16

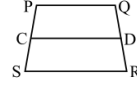
A, B, C এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{c}$ এবং AB রেখাংশকে C বিন্দুটি 2:3 ভাগে অন্তঃবিভক্ত করলে $\underline{c}$ = কত?

[স.বো.'২৪]

- (a) $\frac{3\underline{b}+2\underline{a}}{5}$ (b) $\frac{2\underline{b}+3\underline{a}}{5}$
(c) $3\underline{b} - 2\underline{a}$ (d) $2\underline{b} - 3\underline{a}$

MCQ

Marks: 1



PQRS ট্রাপিজিয়ামে $\overline{PS}$ ও $\overline{QR}$ এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে C ও D হলে $\overline{CD}$ = কত?

[স.বো.'২০]

- (a) $\frac{1}{2}(\overline{PQ} - \overline{SR})$ (b) $(\overline{PQ} - \overline{SR})$
(c) $\frac{1}{2}(\overline{PQ} + \overline{SR})$ (d) $(\overline{PQ} + \overline{SR})$

MCQ

Marks: 1

Question 17

$\triangle ABC$ এর AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E হলে $\overline{AD} + \overline{DE} = ?$

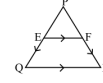
[স.বো.'২০]

- (a) $\frac{1}{2}\overline{BC}$ (b) $\frac{1}{2}\overline{AC}$ (c) $\frac{1}{2}\overline{AB}$ (d) $\frac{1}{2}\overline{BE}$

MCQ

Marks: 1

Question 18



$\triangle PQR$ এর PQ ও PR এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E ও F হলে—

[স.বো., ব.বো.'২০; সি.বো.'১৯]

- (i) $EF \parallel QR$
(ii) $EF = \frac{1}{2}QR$
(iii) $\overline{PF} = \overline{PE} + \overline{EF}$

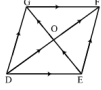
নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

MCQ

Marks: 1

Question 19



[স.বো.'১৯]

DEFG সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ DF এবং EG হলে—

- (i) $\overline{EO} = \overline{OG} = \frac{1}{2}\overline{EG}$
(ii) $\overline{DO} = \frac{1}{2}\overline{DF} + \frac{1}{2}\overline{EG}$
(iii) $\overline{OF} - \overline{OE} = \overline{EF}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ

Marks: 1

Question 20

একই ভূমির উপর এবং একই উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণক ও একটি সিলিন্ডারের আয়তনের অনুপাত কোনটি?

[স.বো.'২৪]

- (a) 1:3 (b) 3:1
(c) 1:2 (d) 1:1

MCQ

Marks: 1

Question 21

একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 54 বর্গ সে.মি.। এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

[সি.বো.'২৪]

- (a) 4.24 সে.মি. (b) 5.20 সে.মি.
(c) 12.73 সে.মি. (d) 15.59 সে.মি.

MCQ

Marks: 1

Question 22

একটি ত্রিভুজাকার প্রিজমের ভূমির বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 13 সে.মি. 12 সে.মি. ও 5 সে.মি. এবং উচ্চতা 15 সে.মি.। প্রিজমটির আয়তন কত?

[সি.বো.'২৪]

- (a) 30 ঘন সে.মি. (b) 60 ঘন সে.মি.
(c) 450 ঘন সে.মি. (d) 510 ঘন সে.মি.

MCQ

Marks: 1

Question 23

Question 24

একটি গোলকের ব্যাস $4r$ একক হলে, এর আয়তন কত ঘন একক? [য.বো. '২৪]

(a) $\frac{2}{3}\pi r^3$ (b) $\frac{8}{3}\pi r^3$ (c) $4\pi r^3$ (d) $\frac{32}{3}\pi r^3$

MCQ

Marks: 1

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি খাতব গোলক গলিয়ে ২ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক নিরেট সিলিন্ডার তৈরি করা হল।
উদ্দীপকের সিলিন্ডারের উচ্চতা কত?

[চ.বো. '২০, ১৫; দি.বো. '১৯, ১৭, ১৬]

(a) 72 cm

(b) 36 cm

(c) 27 cm

(d) 9 cm

MCQ

Marks: 1

Question 25

সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত?

[চ.বো. '২০, দি.বো. '১৯, ১৬; চ.বো. '১৫]

(a) 44π (b) 40π (c) 17π (d) 12π

MCQ

Marks: 1

Part 2 — Short Questions (10). Answer any 5 questions ($5 * 2 = 10$ mark).

Short Question 1

একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি. হলে ঐ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কত? [দি.বো. '১৯]

Short Q

Marks: 2

Short Question 2

যেকোনো ত্রিভুজের সুস্বকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপেক্ষা ঐ দুই বাহুর যেকোনো একটি ও তার উপর অপরটি লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ পরিমাণ কম।

Short Q

Marks: 2

Short Question 3

$\triangle ABC$ এ C সমকোণ। C থেকে অতিভুজের উপর অঙ্কিত লম্ব CD হলে, প্রমাণ কর যে, $CD^2 = AD \cdot BD$

Short Q

Marks: 2

Short Question 4

ত্রিভুজের ভূমি, শিরঃকোণ ও অপর দুই বাহুর অন্তর দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি অঙ্কন কর।

Short Q

Marks: 2

Short Question 5

২ সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ৫ সে.মি. দূরে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকরূয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

Short Q

Marks: 2

Short Question 6

P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(5\mathbf{a} - 3\mathbf{b})$ এবং $(2\mathbf{a} - \mathbf{b})$ হলে $\overrightarrow{PQ} =$ কত?

Short Q

Marks: 2

Short Question 7

PQRS ট্রাপিজিয়ামে $\overline{PS}$ ও $\overline{QR}$ এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে C ও D হলে $\overline{CD} =$ কত? [স. বো. ২০]

Short Q

Marks: 2

Short Question 8

A, B, C এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{c}$ এবং $\overline{AB}$ রেখাংশকে C বিন্দুটি 2 : 3 ভাগে অন্তর্বিভক্ত করলে $\underline{c} =$ কত? [স. বো. ২৪; রা. বো. ১৬; চ. বো. ১৫]

Short Q

Marks: 2

Short Question 9

একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 54 বর্গ সে.মি.। এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? [সি. বো. ২৪]

Short Q

Marks: 2

Short Question 10

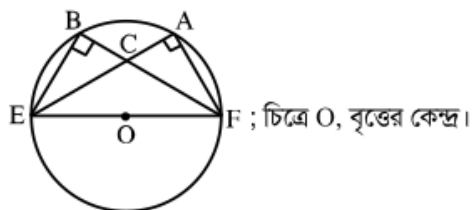
6 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি খাতব গোলক গুলিয়ে 2 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক নিরেট সিলিডার তৈরি করা হলো। উক্ত সিলিডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত?

Short Q

Marks: 2

Part 3 — CQ Questions (7). Answer any 4 questions (4 * 10 = 40 mark).

CQ Question 1



F ; চিত্রে O, বৃত্তের কেন্দ্র।

[চ.বো.'২৪]

- | | |
|--|---|
| (a) একটি সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যমাগুলোর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি., 4 সে.মি., 5 সে.মি. হলে, অতিভুজের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। | 2 |
| (b) $AD \perp EF$ হলে, প্রমাণ কর যে, $AD^2 = DE \cdot DF$ | 4 |
| (c) প্রমাণ কর যে, $EF^2 = AE \cdot CE + BF \cdot CF$ | 4 |

CQ

Marks: 10

CQ Question 2

$\triangle ABC$ এর BC , CA ও AB বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা যথাক্রমে AD , BE ও CF ।

[সি.বো.'২৪]

- (a) সমবাহু $\triangle PQR$ এর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ 6 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 2
- (b) $\triangle ABC$ এর $\angle ACB$ সমকোণ এবং AB অতিভুজ হলে, প্রমাণ কর যে, $2(AD^2 + BE^2 + CF^2) = 3AB^2$ 4
- (c) $\triangle ABC$ এর মধ্যমাত্রয় O বিন্দুতে মিলিত হলে, প্রমাণ কর যে, $AB^2 + BC^2 + AC^2 = 3(OA^2 + OB^2 + OC^2)$ 4

CQ

Marks: 10

CQ Question 3

একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ $a = 5$ সে.মি. এবং অপর বাহুদ্বয়ের অন্তর $d = 1$ সে.মি।

[সি.বো.'১৭]

- (a) ত্রিভুজটির অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য কত? 2
- (b) অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। 4
- (c) অতিভুজের সমান ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন কর যা দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) 4

CQ

Marks: 10

CQ Question 4

$\triangle PQR$ এর QR , RP ও PQ বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D , S , T

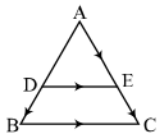
[সি.বো.'২৪]

- (a) $\overrightarrow{PQ}$ ভেক্টরকে $\overrightarrow{QS}$ ও $\overrightarrow{RT}$ ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ কর। 2
- (b) $QRST$ ট্রাপিজিয়ামের কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু U ও V হলে, ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $UV \parallel TS \parallel QR$ এবং $UV = \frac{1}{2}(QR - TS)$ 4
- (c) প্রমাণ কর যে, $\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{QS} + \overrightarrow{RT} = 0$ 4

CQ

Marks: 10

CQ Question 5



$\triangle ABC$ এর AB ও AC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E ।

- (a) $(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE})$ কে $\overrightarrow{AC}$ ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ কর। 2
- (b) ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $DE \parallel BC$ এবং $DE = \frac{1}{2}BC$. 4
- (c) A ও B এর অবস্থান ভেক্টর $\underline{a}$ ও $\underline{b}$ এবং AB রেখাংশ C বিন্দুতে $m:n$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত হলে C এর অবস্থান ভেক্টর $\underline{c}$ হলে দেখাও যে, $\underline{c} = \frac{na - mb}{n - m}$. 4

CQ

Marks: 10

CQ Question 6

9 সে.মি. ব্যাসার্ধের একটি লোহার নিরেট গোলককে গলিয়ে 11 সে.মি. বহিঃব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ও সমভাবে পুরু একটি ফাঁপা গোলক প্রস্তুত করা হলো।

[কু.বো.'২০]

- (a) নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 2
- (b) নিরেট গোলকটির লোহা থেকে 4 সে.মি. দৈর্ঘ্য ও 6 সে.মি. ব্যাসের কয়টি নিরেট সিলিন্ডার প্রস্তুত করা যাবে তা নির্ণয় কর। 4
- (c) দ্বিতীয় গোলকটির পুরুত্ব নির্ণয় কর। 4

CQ

Marks: 10

CQ Question 7

লোহার তৈরি একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের উচ্চতা 8 সে.মি. এবং ভূমির ব্যাসার্ধ 6 সে.মি.

[সি.বো.'২৪]

- (a) 4 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 2
- (b) বেলনটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 4
- (c) বেলনে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে 6 সে.মি. ব্যাসের কতগুলো নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে? 4

CQ

Marks: 10